# 276 ルールの自動獲得による意味構造生成手法

森 英悟† 荒木 健治†† 宮永 喜一† 栃内 香次†
† 北海道大学工学部 †† 北海学園大学工学部

## はじめに

計算機による自然言語処理の目標の一つに言語理解が挙げられる．"言語理解"の工学的な定義自体，完全に明確となっているわけではないが，現段階では言語表現に対応する意味表現を生成することを一つの目標としているといえよう．これまでの研究手法としては，文をあらかじめ用意した規則によって解析（構文解析，意味解析）し，意味構造を出力する方法が多く取られてきた．

これに対し，我々の研究の目標は言語表現と意味構造の間の変換規則を自動獲得し，このルールを用いて与えられた言語表現に対する意味構造を出力する手法を構築することである．本報告では意味構造の定義，規則の獲得，適用のアルゴリズムについて報告する．

## 2 意味構造の定義

言語表現に対応する意味表現として用いる意味構造は，階層化された素性－素性値ペアによるフレームによって表現される．素性には，時制，アスペクト，モダルなどを表すもの，概念名を表すものなどがある．我々の考える意味構造の素性は，言語非依存に定義することを目指している．また，概念名を指す素性(SEM)の素性値となる概念概念名は各言語によって異なり，各言語の概念辞書に定義される．fig-1 に意味構造の例を示す．

He hasn't been loved by his mother.

```
[SEM,LOVE_A],
[AGT,[[SEM,mother_A],
[POSS,[[SEM,PRO],[PERS,3],[NUM,SG],[CASE,GEN]]]]],
[OBJ,[[SEM,PRO],[PERS,3],[NUM,SG],[CASE,ACC]]],
[MODAL,SIMPLE],[TENSE,PRESENT],
[ASPECT,PERFECT],[ANQ,NEGATIVE]]
```

fig-1 意味構造の例

一般に一つの単語は，複数の意味概念に対応すると考えることができる．本手法では，各単語の持つ意味概念を他の言語の対訳語と対比させることで分類し，概念名としている．動詞概念は支配下位範疇を持つが，省略のために言語表面上に反映されないことも多い．本手法の意味構造では，下位範疇名を文献(1)などを参考に定義しているが，動詞による下位範疇の束縛は設けていない．

## 3 規則獲得のアルゴリズム

自然言語と意味構造の間の対応規則の獲得は自然言語－意味構造ペアデータからシステムが自動的に行なう．システムは自然言語と意味構造のペアを読み込むと意味構造の構造をキーに自然言語と意味構造の対応関係を推定する．この手続きは意味構造の最上位の素性を順時解析していくことによってトップダウン式に行なわれる．素性は，その素性値によって以下の三種に分類され，それぞれに応じた処理が行なわれる．

1. 意味概念名を素性値として持つもの．(SEM)
概念辞書を参照し，言語表現との対応が認められた時には，対応を示すマーカーに置き換える．認められない時には，そのままルールとする．

2. 意味構造を素性値として持つもの．(AGT, OBJ etc)
既知のルールを部分的に適用することによって，素性値と言語表現の一部の対応関係を探す．対応が認められた時にはその部分を対応を示すマーカーに置き換える．置き換えに失敗した時にはルール獲得に失敗．

3. それ以外の素性．(TENSE, NUM etc)
そのままルールにする．

マーカー置き換えが終った言語表現と意味構造のペアが既知のルールでなかった時には，これを新しいルールとして記憶する．また，置き換え可能素性に対する素性値を用例履歴として記憶する．さらに，素性とマーカー位置の関係から複数のルールが一般化できる時には，自動的に一般化を試みる．獲得されたルールの例を fig2 に示す．

意味構造
```
[[SEM,id0],[AGT,id1],[OBJ,id2],id3,
[MODAL,SIMPLE],[TENSE,PRESENT],
[ASPECT,SIMPLE],[ANQ,AFFIRMATIVE]]
```

言語表現
```
[id1,id0,<*2>,id2,id3,.]
```

用例履歴 1
```
[LIKE_A,[[SEM,PRO],[PERS,3],[NUM,SG],
                        [GEN,MASC],[CASE,NOM]],
[[SEM,book_A],[NUM,SG]],
[SPC,[[SEM,ON_A],[OBJ,[[SEM,book_A],[NUM,SG]]]]]]
```

用例履歴 2
```
[CUT_A,[[SEM,PRO],[PERS,3],[NUM,SG],
                        [GEN,FEMI],[CASE,NOM]],
[[SEM,book_A],[NUM,SG]],
[IMP,[[SEM,WITH_A],[OBJ,[[SEM,knife_A],[NUM,SG]]]]]]
```

fig-2 対応ルールの例

## 4 規則適用のアルゴリズム

規則適用時にはシステムはルールの可能な適用を全て試みる．この過程で大量の候補が作成されるがこれらは規則獲得時に保存された用例履歴との類似度計算によって優先度の高いものに絞り込まれる．類似度計算は，素性値の一致度を基準に計算されるが，概念名に関してはシソーラスを用いた類似度計算を行なう．

## 5 おわりに

自然言語を意味構造に変換する手法の一手法とて，変換ルールを自動獲得する方法を提案した．本手法にしたがってシステムを構築し，実際の文と対応する意味構造のペアデータからの規則の獲得，オープンデータに対する規則適用の実験を行なっている．現在の課題はさまざまな文に対応できる意味構造の定義，シソーラスの整備などである．将来的には本手法を拡張して，省略の補完機能なども考えている．また，意味構造を仲介する機械翻訳システム(2)についても検討中である．

## 参考文献

[1] 石崎:自然言語処理，昭晃堂，1995

[2] 森，宮永，栃内:素性構造を媒介とする実例学習型機械翻訳，信学技報，NLC94-43,1995